

Bài 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Sơ đồ khảo sát hàm số tổng quát

Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số $y = f(x)$, ta thực hiện theo 3 bước chính sau:

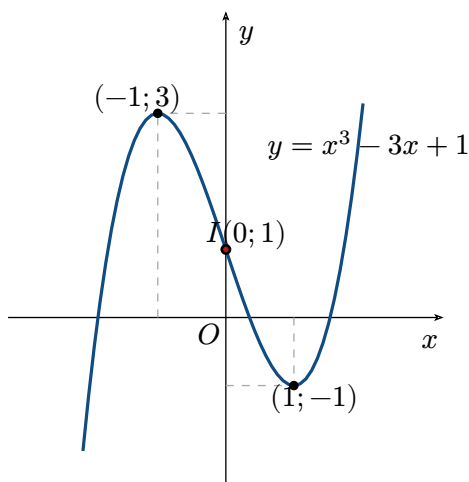
- Tìm tập xác định** của hàm số.
- Khảo sát sự biến thiên:**
 - Tính đạo hàm y' . Tìm các nghiệm của $y' = 0$ và các điểm tại đó đạo hàm không xác định.
 - Xét dấu đạo hàm để chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
 - Tìm cực trị của hàm số.
 - Tìm các giới hạn tại vô cực ($\lim_{x \rightarrow +\infty} y$) và tìm các tiệm cận (nếu có).
 - Lập bảng biến thiên (BBT) tổng hợp các kết quả trên.
- Vẽ đồ thị:**
 - Xác định các điểm đặc biệt (giao điểm với trục hoành, trục tung, các điểm cực trị).
 - Tìm tâm đối xứng hoặc trục đối xứng của đồ thị (nếu có).
 - Vẽ các đường tiệm cận trước, sau đó vẽ đường cong đồ thị đi qua các điểm đặc biệt dựa theo chiều mũi tên trong BBT.

Mục 2. Hàm số bậc ba: $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)

Đặc trưng của hàm bậc ba.

- **Tập xác định:** $D = \mathbb{R}$.
- **Đạo hàm:** $y' = 3ax^2 + 2bx + c$ là tam thức bậc hai.
- **Số điểm cực trị:** Đồ thị có thể có 2 điểm cực trị (khi $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt) hoặc không có cực trị (khi $y' = 0$ vô nghiệm hoặc có nghiệm kép).
- **Tâm đối xứng:** Đồ thị hàm số bậc ba luôn nhận điểm uốn $I(x_0; y_0)$ làm tâm đối xứng, trong đó hoành độ điểm uốn là nghiệm của phương trình đạo hàm cấp hai:

$$y'' = 6ax + 2b = 0 \Leftrightarrow x_0 = -\frac{b}{3a}.$$

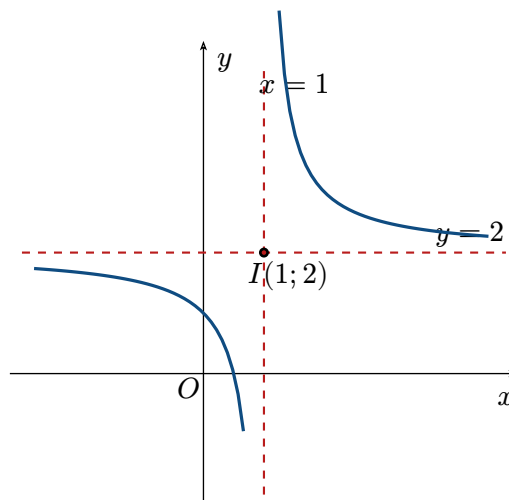


Hình 1. Đồ thị hàm số bậc ba $y = x^3 - 3x + 1$

Mục 3. Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất: $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$)

Đặc trưng của hàm số phân thức $1/1$.

- **Tập xác định:** $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$.
- **Đạo hàm:** $y' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$. Đạo hàm luôn cùng dấu với $ad - bc$ với mọi $x \in D$.
- **Cực trị:** Hàm số không có cực trị.
- **Các đường tiệm cận:**
 - Tiệm cận đứng: Đường thẳng $x = -\frac{d}{c}$.
 - Tiệm cận ngang: Đường thẳng $y = \frac{a}{c}$.
- **Tâm đối xứng:** Đồ thị nhận giao điểm $I(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$ của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.



Hình 2. Đồ thị hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất $y = \frac{2x-1}{x-1}$

Mục 4. Hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất: $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ ($a, d \neq 0$)

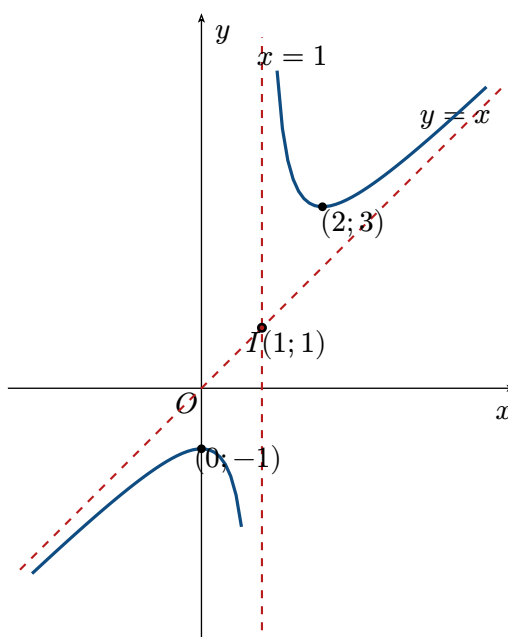
Đặc trưng của hàm số phân thức bậc 2/1.

- **Tập xác định:** $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{e}{d}\}$.
- **Đường tiệm cận:**
 - Tiệm cận đứng: Đường thẳng $x = -\frac{e}{d}$.
 - Tiệm cận xiên: Bằng cách thực hiện phép chia đa thức ở tử cho mẫu, ta đưa về dạng:

$$y = mx + n + \frac{r}{dx + e}$$

Đường thẳng $y = mx + n$ chính là tiệm cận xiên của đồ thị.

- **Cực trị:** Đồ thị có thể có 2 điểm cực trị (1 cực đại, 1 cực tiểu) hoặc không có cực trị nào.
- **Tâm đối xứng:** Đồ thị nhận giao điểm I của đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên làm tâm đối xứng. Hoành độ của I là $x_I = -\frac{e}{d}$ và tung độ $y_I = mx_I + n$.



Hình 3. Đồ thị hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

Đọc đồ thị trong bối cảnh thực tế

Khi trục hoành và trục tung biểu diễn các đại lượng thực như **thời gian, giá bán, sản lượng, nồng độ, chi phí, lợi nhuận**, thì mỗi chi tiết trên đồ thị đều mang một ý nghĩa thực tế rõ ràng.

- **Đồ thị đi lên:** đại lượng đang tăng theo biến điều khiển.
- **Đồ thị đi xuống:** đại lượng đang giảm.
- **Điểm cực đại:** mức đỉnh như lợi nhuận lớn nhất, nồng độ cao nhất, doanh thu tối đa hoặc tải cực đại.
- **Điểm cực tiểu:** mức thấp nhất như chi phí nhỏ nhất, hao phí nhỏ nhất hoặc rủi ro thấp nhất.
- **Giao với trục hoành:** ngưỡng hòa vốn, thời điểm bằng 0, hoặc mức chuyển pha.
- **Tiệm cận ngang:** giới hạn bão hòa hoặc mức ổn định dài hạn.
- **Tiệm cận đứng:** ngưỡng cấm hoặc vùng mô hình không còn hợp lệ.
- **Điểm uốn:** thời điểm tốc độ tăng bắt đầu chậm lại hoặc tốc độ giảm bắt đầu dịu đi.

★ Ba câu hỏi phải đọc ra từ đồ thị

- **Đồ thị đang tăng hay giảm trên khoảng nào?** Đây là câu trả lời cho xu hướng biến thiên của đại lượng thực tế.
- **Đỉnh, đáy hoặc giao điểm nằm ở đâu?** Đây là câu trả lời cho mức tối ưu, ngưỡng hòa vốn, hoặc thời điểm quan trọng.
- **Đồ thị tiến về đâu khi thời gian hoặc quy mô rất lớn?** Đây là câu trả lời cho trạng thái bền vững, giới hạn công suất, hoặc mức bão hòa dài hạn.

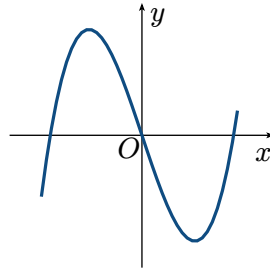
B. ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01 - CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ BẬC BA

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Mệnh đề nào sau đây là đúng về dấu của hệ số dẫn đầu a ?

A. $a > 0$

B. $a < 0$

C. $a = 0$

D. Không xác định được dấu của a

Lời giải.

Quan sát đồ thị hàm số khi $x \rightarrow +\infty$:

Nhánh cuối cùng bên phải của đồ thị đi lên phía trên, tức là $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

Do đó, hệ số dẫn đầu a phải mang dấu dương ($a > 0$).

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Điểm nào sau đây là điểm uốn (tâm đối xứng) của đồ thị hàm số?

A. $I(0; 2)$

B. $I(1; 0)$

C. $I(2; -2)$

D. $I(-1; -2)$

Lời giải.

Ta tính đạo hàm cấp một: $y' = 3x^2 - 6x$.

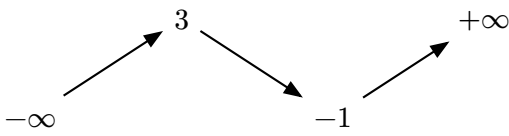
Tính đạo hàm cấp hai: $y'' = 6x - 6$.

Tìm nghiệm của $y'' = 0$: $6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Với $x = 1$, ta tính tung độ điểm uốn: $y(1) = 1^3 - 3(1)^2 + 2 = 0$.

Vậy điểm uốn của đồ thị là $I(1; 0)$.

Câu 3. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có bảng biến thiên dưới đây:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y					

Tìm giá trị của d (giao điểm của đồ thị với trục tung Oy).

A. $d = -1$

B. $d = 1$

C. $d = 3$

D. $d = 0$

Lời giải.

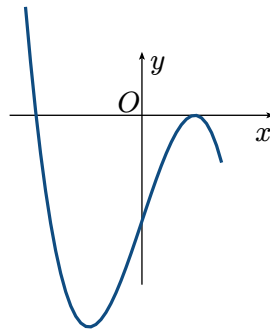
Giao điểm của đồ thị với trục tung là điểm có hoành độ $x = 0$.

Theo bảng biến thiên, tại $x = 0$, ta có $y = 3$.

Mặt khác, thay $x = 0$ vào công thức hàm số, ta được $y(0) = d$.

Do đó, $d = 3$.

Câu 4. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau?



A. $y = x^3 - 3x - 2$ B. $y = -x^3 + 3x - 2$ C. $y = -x^3 - 3x - 2$ D. $y = x^3 + 3x - 2$

Lời giải.

Nhánh cuối cùng bên phải của đồ thị đi xuống, nên hệ số dẫn đầu $a < 0$. Loại đáp án A và D.

Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị (1 cực tiểu, 1 cực đại), nên phương trình đạo hàm $y' = 0$ phải có 2 nghiệm phân biệt.

Xét phương trình đạo hàm của hàm số ở phương án B: $y' = -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ (thỏa mãn có 2 cực trị).

Xét phương án C: $y' = -3x^2 - 3 = 0$ vô nghiệm (hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$, không có cực trị).

Vậy đồ thị thuộc về hàm số $y = -x^3 + 3x - 2$.

Câu 5. Tìm số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

- A. 2 B. 1 C. 0 D. 3

Lời giải.

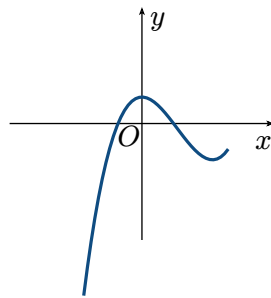
Ta có đạo hàm: $y' = 3x^2 + 6x + 3 = 3(x + 1)^2$.

Phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ (nghiệm kép).

Vì đạo hàm $y' \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và chỉ bằng 0 tại điểm đơn lẻ $x = -1$, nên hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Do đó, hàm số không có điểm cực trị nào.

Câu 6. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Khẳng định nào sau đây về các hệ số a và d là đúng?

- A. $a < 0, d > 0$ B. $a < 0, d < 0$ C. $a > 0, d > 0$ D. $a > 0, d < 0$

Lời giải.

Nhánh bên phải cùng đi lên, do đó $a > 0$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm nằm trên trục hoành, tung độ giao điểm này bằng d . Nhìn hình vẽ ta thấy $d > 0$.

Vậy $a > 0, d > 0$.

Câu 7. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ có đồ thị (C) . Đường thẳng nào sau đây cắt (C) tại đúng 3 điểm phân biệt?

- A. $y = -1$ B. $y = 5$ C. $y = 2$ D. $y = 4$

Lời giải.

Khảo sát cực trị hàm số: $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Giá trị cực đại: $y_{\text{CD}} = y(0) = 4$.

Giá trị cực tiểu: $y_{\text{CT}} = y(2) = 0$.

Đường thẳng nằm ngang $y = m$ cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi: $y_{\text{CT}} < m < y_{\text{CD}} \Leftrightarrow 0 < m < 4$.

Trong các phương án, chỉ có $y = 2$ thỏa mãn điều kiện $0 < 2 < 4$.

Câu 8. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị (C) nhận điểm $I(2; 1)$ làm tâm đối xứng. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f'(2) = 0$

B. $f''(2) = 0$

C. $f(1) = 2$

D. Đồ thị luôn đi qua gốc tọa độ O

Lời giải.

Đối với đồ thị hàm số bậc ba, tâm đối xứng chính là điểm uốn của đồ thị.

Hoành độ điểm uốn x_0 luôn là nghiệm của phương trình đạo hàm cấp hai $y'' = 0$.

Do đó, với tâm đối xứng $I(2; 1)$ thì $f''(2) = 0$.

Câu 9. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ tại điểm uốn.

A. $y = -x - 1$

B. $y = -x$

C. $y = -x + 1$

D. $y = x - 1$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x + 2$, $y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Tọa độ điểm uốn: $x_0 = 1$, $y_0 = 1^3 - 3(1)^2 + 2(1) = 0$, điểm uốn là $I(1; 0)$.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm uốn: $k = y'(1) = 3(1)^2 - 6(1) + 2 = -1$.

Phương trình tiếp tuyến: $y - 0 = -1(x - 1) \Leftrightarrow y = -x + 1$.

Câu 10. Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Lời giải.

Số giao điểm của đồ thị với trục hoành là số nghiệm của phương trình: $-x^3 + 3x^2 - 2 = 0$.

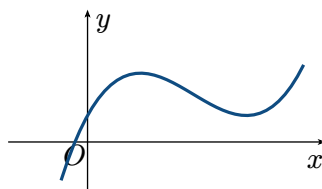
Nhận xét phương trình có nghiệm $x = 1$ (do $-1 + 3 - 2 = 0$).

Phân tích thành nhân tử: $-(x - 1)(x^2 - 2x - 2) = 0$.

Phương trình $x^2 - 2x - 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1 (vì $\Delta' = 3 > 0$).

Vậy phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt, đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Câu 11. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Mệnh đề nào sau đây đúng về dấu của các hệ số a, b, c, d ?

A. $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$

B. $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$

C. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$

D. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

Lời giải.

Nhánh cuối cùng bên phải đi lên, suy ra hệ số dẫn đầu $a > 0$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm nằm phía trên trục hoành (tung độ dương), do đó $d = y(0) > 0$.

Hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0$.

Nhìn hình vẽ ta thấy hai điểm cực trị đều nằm bên phải trục tung, tức là $x_1 > 0$ và $x_2 > 0$.

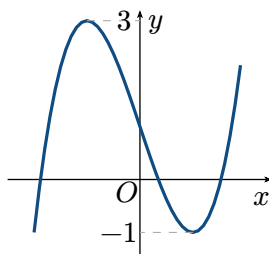
Áp dụng định lý Vi-ét cho phương trình $y' = 0$:

- Tổng hai nghiệm: $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0$. Vì $a > 0 \Rightarrow b < 0$.

- Tích hai nghiệm: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a} > 0$. Vì $a > 0 \Rightarrow c > 0$.

Vậy dấu các hệ số là: $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$.

Câu 12. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(|f(x)| - 1) = 0$.

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Lời giải.

Đặt $t = |f(x)| - 1$. Phương trình trở thành $f(t) = 0$.

Nhận xét hàm số $f(t) = t^3 - 3t + 1$ có cực đại là 3 (tại $t = -1$) và cực tiểu là -1 (tại $t = 1$). Vì tích hai cực trị trái dấu nên phương trình $f(t) = 0$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt t_1, t_2, t_3 .

Xác định các khoảng chứa nghiệm bằng cách thử giá trị đầu mút:

- $f(-2) = -1 < 0$ và $f(-1) = 3 > 0 \Rightarrow t_1 \in (-2; -1)$.
- $f(0) = 1 > 0$ và $f(1) = -1 < 0 \Rightarrow t_2 \in (0; 1)$.
- $f(1) = -1 < 0$ và $f(2) = 3 > 0 \Rightarrow t_3 \in (1; 2)$.

Ta giải các phương trình tương ứng $|f(x)| = t_k + 1$:

- Với $t_1 \in (-2; -1) \Rightarrow t_1 + 1 < 0$: phương trình $|f(x)| = t_1 + 1$ vô nghiệm (vế trái không âm).
- Với $t_2 \in (0; 1) \Rightarrow 1 < t_2 + 1 < 2$.
- Với $t_3 \in (1; 2) \Rightarrow 2 < t_3 + 1 < 3$.

Xét đồ thị hàm số $y = |f(x)|$. Nhận xét đồ thị có các đỉnh lồi tại $(-1; 3)$, $(1; 1)$ và điểm giao trục tung $(0; 1)$.

Đường thẳng nằm ngang $y = u$ cắt đồ thị $y = |f(x)|$ tại đúng 4 điểm phân biệt khi $1 < u < 3$.

Do cả $t_2 + 1$ và $t_3 + 1$ đều thuộc khoảng $(1; 3)$ nên mỗi phương trình tương ứng có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.

Vậy tổng số nghiệm thực phân biệt của phương trình là $0 + 4 + 4 = 8$ nghiệm.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

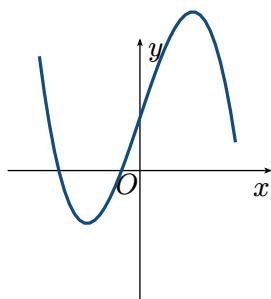
Câu 13. Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hoành độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số đều không âm.	☒	☐
b) Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(1; -2)$.	☐	☒
c) Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.	☒	☐
d) Đường thẳng $y = -3$ tiếp xúc với đồ thị hàm số tại điểm cực tiểu.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Cả hai hoành độ cực trị này đều không âm ($0 \geq 0, 2 \geq 0$).
- b) Sai. Đạo hàm cấp hai $y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$. Khi đó $y_0 = y(1) = 1 - 3 + 1 = -1$. Tọa độ tâm đối xứng là $I(1; -1)$, không phải $I(1; -2)$.
- c) Đúng. Cực đại $y(0) = 1 > 0$, cực tiểu $y(2) = -3 < 0$. Do tích cực đại và cực tiểu $y_{CD} \cdot y_{CT} = 1 \cdot (-3) = -3 < 0$, đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.
- d) Đúng. Giá trị cực tiểu bằng -3 đạt tại $x = 2$. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu là đường thẳng nằm ngang $y = -3$, nó tiếp xúc với đồ thị tại điểm cực tiểu của hàm số.

Câu 14. Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tích hai hệ số $a.c < 0$.	☒	☐
b) Hàm số $g(x) = f(x)$ có đúng 5 điểm cực trị.	☐	☒
c) Phương trình $ f(x) = 2$ có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.	☒	☐
d) Tổng các hệ số $a + b + c + d = 3$.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Nhánh cuối cùng đi xuống suy ra $a < 0$. Đồ thị có 2 điểm cực trị nằm về hai phía trục tung nên $x_1 \cdot x_2 < 0 \Leftrightarrow \frac{c}{3a} < 0$. Vì $a < 0 \Rightarrow c > 0$. Do đó $a.c < 0$. (Cụ thể hàm số là $f(x) = -x^3 + 3x + 1$ có $a = -1, c = 3$).
- b) Sai. Hàm số $g(x) = f(|x|)$ có số cực trị bằng $2k + 1$, với k là số cực trị dương của $f(x)$. Vì $f(x)$ chỉ có 1 cực trị dương (tại $x = 1$) nên $g(x)$ có đúng $2(1) + 1 = 3$ cực trị.
- c) Đúng. Ta có $|f(x)| = 2 \Leftrightarrow f(x) = 2$ hoặc $f(x) = -2$.
 - ▶ Với cực đại là $y(1) = 3$ và cực tiểu là $y(-1) = -1$.
 - ▶ Phương trình $f(x) = 2$ có 3 nghiệm phân biệt vì $-1 < 2 < 3$.
 - ▶ Phương trình $f(x) = -2$ có 1 nghiệm duy nhất vì $-2 < -1$.
 - ▶ Cả 4 nghiệm này đều phân biệt, do đó phương trình $|f(x)| = 2$ có đúng 4 nghiệm.
- d) Đúng. Tổng các hệ số là $a + b + c + d = f(1)$. Theo đồ thị tại điểm cực đại $x = 1$ ta có $f(1) = 3$. Vậy $a + b + c + d = 3$.

Câu 15. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$, có đồ thị đi qua điểm $M(1; 2)$ và $N(0; 4)$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số tự do $d = 4$.	☒	☐
b) Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x$.	☐	☒
c) Hệ số dẫn đầu $a = 1$.	☒	☐
d) Tung độ của điểm uốn của đồ thị hàm số bằng 2.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Đồ thị đi qua điểm $N(0; 4)$ nên $f(0) = d = 4$.
- b) Sai. Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$. Vì hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$ nên $f'(0) = 0 \Rightarrow c = 0$, và $f'(2) = 0 \Rightarrow 12a + 4b = 0 \Leftrightarrow b = -3a$. Do đó, $f'(x) = 3ax^2 - 6ax$.
- c) Đúng. Với $b = -3a, c = 0, d = 4$, ta có $f(x) = ax^3 - 3ax^2 + 4$. Vì đồ thị đi qua điểm $M(1; 2)$ nên $f(1) = a - 3a + 4 = 2 \Leftrightarrow -2a = -2 \Leftrightarrow a = 1$.
- d) Đúng. Điểm uốn có hoành độ là trung điểm của hoành độ hai cực trị: $x_0 = \frac{0+2}{2} = 1$. Tung độ điểm uốn là $y(1) = 2$ (chính là tọa độ điểm $M(1; 2)$ nằm trên đồ thị).

Câu 16. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4x + 2$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định $\mathbb{R}$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị phân biệt.	☐	☒
c) Đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; 0)$ làm tâm đối xứng.	☒	☐
d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm uốn có hệ số góc lớn nhất.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x - 4$. Ta có biệt thức $\Delta' = 9 - 12 = -3 < 0$. Vì $a = -3 < 0$ và $\Delta' < 0$ nên $y' < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
- b) Sai. Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm nên hàm số không có cực trị.
- c) Đúng. Đạo hàm cấp hai $y'' = -6x + 6 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$. Tung độ tương ứng $y(1) = -1 + 3 - 4 + 2 = 0$. Tâm đối xứng là $I(1; 0)$.
- d) Đúng. Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x là $k(x) = y'(x) = -3x^2 + 6x - 4 = -3(x - 1)^2 - 1 \leq -1$. Hệ số góc đạt giá trị lớn nhất bằng -1 tại $x = 1$ (chính là hoành độ điểm uốn).

Câu 17. Tìm hoành độ điểm uốn của đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$.

Đáp số:

Lời giải.

Tính đạo hàm cấp một: $y' = 3x^2 - 12x + 9$.

Tính đạo hàm cấp hai: $y'' = 6x - 12$.

Phương trình $y'' = 0 \Leftrightarrow 6x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Hoành độ điểm uốn của đồ thị hàm số là 2.

Câu 18. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$. Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số tại đúng 2 điểm phân biệt. Tìm tổng các giá trị thực của m thỏa mãn điều kiện trên.

Đáp số:

Lời giải.

Ta tìm các điểm cực trị: $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Giá trị cực đại: $y_{CD} = y(0) = 4$.

Giá trị cực tiểu: $y_{CT} = y(2) = 0$.

Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị tại đúng 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi nó đi qua cực đại hoặc cực tiểu của đồ thị.

Do đó, $m = 4$ hoặc $m = 0$.

Tổng các giá trị của m là $4 + 0 = 4$.

Câu 19. Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + m$ tiếp xúc với trục hoành, biết m là số thực dương.

Đáp số:

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + m$ tiếp xúc với trục hoành khi và chỉ khi một trong hai điểm cực trị của đồ thị nằm trên trục hoành (tức là giá trị cực trị bằng 0).

Ta có $y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Giá trị cực trị 1: $y(1) = 1^3 - 3(1) + m = m - 2$.

Giá trị cực trị 2: $y(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + m = m + 2$.

Để đồ thị tiếp xúc với trục hoành, ta có hai trường hợp:

Trường hợp 1: $m - 2 = 0 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn $m > 0$).

Trường hợp 2: $m + 2 = 0 \Leftrightarrow m = -2$ (không thỏa mãn vì $m > 0$).

Vậy giá trị dương của m cần tìm là 2.

Câu 20. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Phương trình $f(f(x)) = 2$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

Đáp số: 4

Lời giải.

Đặt $t = f(x)$. Phương trình trở thành $f(t) = 2 \Leftrightarrow t^3 - 3t^2 + 2 = 2$.

Biến đổi phương trình: $t^3 - 3t^2 = 0 \Leftrightarrow t^2(t - 3) = 0 \Leftrightarrow t = 0$ hoặc $t = 3$.

Ta giải hai phương trình tương ứng:

Trường hợp 1: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0$.

- Khảo sát cực trị hàm số $y = f(x)$: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (cực đại $y = 2$) hoặc $x = 2$ (cực tiểu $y = -2$).
- Do cực đại và cực tiểu trái dấu ($y_{CD} \cdot y_{CT} = 2 \cdot (-2) = -4 < 0$), phương trình $f(x) = 0$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.

Trường hợp 2: $f(x) = 3 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 3$.

- Vì $3 > y_{CD} = 2$ nên đường thẳng $y = 3$ cắt đồ thị $y = f(x)$ tại đúng 1 điểm duy nhất (nhánh đi lên từ cực tiểu sang phải).

Các nghiệm ở hai trường hợp trên là hoàn toàn phân biệt vì các giá trị $f(x)$ tương ứng là khác nhau ($0 \neq 3$).

Vậy phương trình ban đầu có tổng cộng $3 + 1 = 4$ nghiệm thực phân biệt.

Câu 21. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đạt cực trị tại $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ và có đồ thị đi qua gốc tọa độ O . Điểm cực đại của đồ thị có tọa độ là $A(0; 0)$ và điểm cực tiểu là $B(4; -32)$. Tính giá trị của biểu thức $P = a - b + c - d$.

Đáp số: 7

Lời giải.

Đồ thị đi qua gốc tọa độ $O(0; 0) \Rightarrow d = 0$.

Hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 4$ nên $y' = 3ax^2 + 2bx + c$ có hai nghiệm là 0 và 4.

Do đó, $c = 0$ và $y' = 3ax(x - 4) = 3ax^2 - 12ax$. Từ đây suy ra $2b = -12a \Leftrightarrow b = -6a$.

Hàm số có dạng: $y = ax^3 - 6ax^2$.

Điểm cực tiểu là $B(4; -32) \Rightarrow y(4) = a(4)^3 - 6a(4)^2 = -32 \Leftrightarrow 64a - 96a = -32 \Leftrightarrow -32a = -32 \Leftrightarrow a = 1$.

Từ đó: $b = -6a = -6, c = 0, d = 0$.

Ta tính giá trị $P = a - b + c - d = 1 - (-6) + 0 - 0 = 7$.

Vậy giá trị P cần tìm là 7.

Câu 22. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 12t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu mét trên giây?

Đáp số: 39

Lời giải.

Vận tốc của vật là đạo hàm của quãng đường theo thời gian: $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 18t + 12$.

Đây là một parabol quay bề lõm xuống dưới, đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh parabol.

Hoành độ đỉnh: $t = -\frac{18}{2 \cdot (-3)} = 3$ (giây). Điểm này thuộc khoảng $[0; 10]$.

Vận tốc lớn nhất đạt được là: $v(3) = -3(3)^2 + 18(3) + 12 = -27 + 54 + 12 = 39$ (m/s).

Vậy vận tốc lớn nhất của vật đạt được trong 10 giây đầu là 39 m/s.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 02 - CHUYÊN ĐỀ HÀM PHÂN THỨC 1/1

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số?

A. $x = 1$

B. $x = -1$

C. $y = 2$

D. $y = -1$

Lời giải.

- Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- Tại $x = -1$, mẫu số bằng 0 nhưng tử số bằng $-3 \neq 0$.
- Do đó, đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 2. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3-2x}{x-1}$.

- A. $y = 3$ B. $y = -1$ C. $y = -2$ D. $x = 1$

Lời giải.

- Ta tính giới hạn của hàm số khi $x \rightarrow +\infty$:
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-2x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3}{x}-2}{1-\frac{1}{x}} = -2$.
- Do đó, đường thẳng $y = -2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

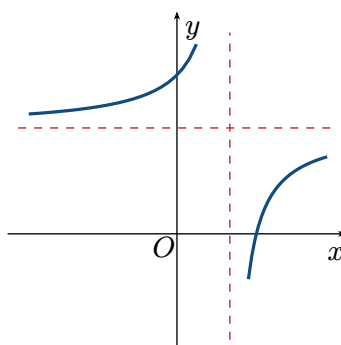
Câu 3. Tìm tọa độ tâm đối xứng I của đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$.

- A. $I(-1; 1)$ B. $I(1; -1)$ C. $I(1; 1)$ D. $I(2; 1)$

Lời giải.

- Đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất nhận giao điểm I của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.
- Tiệm cận đứng: $x = 1$. Tiệm cận ngang: $y = 1$.
- Vậy giao điểm của hai tiệm cận có tọa độ là $I(1; 1)$. Đây chính là tâm đối xứng của đồ thị.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$, biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; 3)$.

- A. $P = 2$ B. $P = -2$ C. $P = 0$ D. $P = -4$

Lời giải.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -c$. Từ đồ thị ta thấy tiệm cận đứng là $x = 1$, suy ra $-c = 1 \Rightarrow c = -1$.

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = a$. Từ đồ thị ta thấy tiệm cận ngang là $y = 2$, suy ra $a = 2$.

Đồ thị đi qua điểm $A(0; 3)$, thay tọa độ vào công thức hàm số ta được: $y(0) = \frac{b}{c} = 3$.

Với $c = -1$, suy ra $\frac{b}{-1} = 3 \Rightarrow b = -3$.

Tính giá trị biểu thức: $P = a + b + c = 2 + (-3) + (-1) = -2$.

Câu 5. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	—		—
y	$1 \nearrow$	$+\infty$ $-\infty$	$1 \searrow$

Nhận xét nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số?

- A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
B. **Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định**
C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
D. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

Lời giải.

Theo bảng biến thiên, đạo hàm của hàm số mang dấu âm trên hai khoảng xác định.

Do đó, hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Chú ý: Không dùng ký hiệu hiệu $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ để kết luận khoảng biến thiên của hàm số.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{x+1}$ cắt trục hoành tại điểm nào?

- A. $M(0; -4)$ B. **$A(2; 0)$** C. $B(-1; 0)$ D. $N(0; 2)$

Lời giải.

Giao điểm của đồ thị với trục hoành là điểm có tung độ $y = 0$.

Ta giải phương trình: $\frac{2x-4}{x+1} = 0 \Leftrightarrow 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Vậy giao điểm của đồ thị với trục hoành là điểm $A(2; 0)$.

Câu 7. Đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ cắt trục tung tại điểm nào?

- A. $M(0; 1)$ B. $N(2; 0)$ C. $P(0; -\frac{1}{2})$ D. $Q(-1; 0)$

Lời giải.

Giao điểm của đồ thị với trục tung là điểm có hoành độ $x = 0$.

Thay $x = 0$ vào công thức hàm số: $y = \frac{0+1}{0-2} = -\frac{1}{2}$.

Vậy giao điểm là điểm $P(0; -\frac{1}{2})$.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-m}$ đi qua điểm $A(3; 5)$.

- A. $m = -3$ B. $m = 5$ C. $m = 2$ D. $m = 3$

Lời giải.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = m$ (với điều kiện $2m + 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -\frac{1}{2}$).

Đường thẳng này đi qua điểm $A(3; 5)$ khi và chỉ khi hoành độ của điểm A thỏa mãn phương trình tiệm cận đứng.

Do đó, $3 = m \Rightarrow m = 3$ (thỏa mãn điều kiện $m \neq -\frac{1}{2}$).

Câu 9. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Đồ thị (C) có cực trị B. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x = 2$
C. Đồ thị (C) luôn đi qua điểm $A(0; 1)$ D. Đồ thị (C) có tiệm cận ngang là $y = 1$

Lời giải.

Xét điểm $A(0; 1)$: Thay $x = 0$ vào hàm số ta được $y = \frac{2(0)-1}{0-1} = 1$. Vậy điểm $A(0; 1)$ thuộc đồ thị (C) .

Các khẳng định khác là sai vì: Hàm phân thức $1/1$ không có cực trị; tiệm cận đứng là $x = 1$; tiệm cận ngang là $y = 2$.

Câu 10. Tìm góc giữa hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x+3}{2x-2}$.

- A. 45° B. 60° C. 90° D. 30°

Lời giải.

Đồ thị hàm phân thức $1/1$ luôn có một tiệm cận đứng là đường thẳng song song hoặc trùng với trục tung (ở đây là $x = 1$).

Và một tiệm cận ngang là đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành (ở đây là $y = \frac{1}{2}$).

Hai đường thẳng này luôn vuông góc với nhau, do đó góc giữa chúng bằng 90° .

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để phương trình $|f(x)| = m$ có duy nhất một nghiệm thực?

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Lời giải.

Xét phương trình $|f(x)| = m$. Vì $|f(x)| \geq 0$ với mọi $x \neq 1$ nên phương trình có nghiệm khi $m \geq 0$.

Trường hợp 1: $m = 0$. Khi đó $|f(x)| = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$. Do đó, với $m = 0$ phương trình có đúng 1 nghiệm thực duy nhất. Thỏa mãn.

Trường hợp 2: $m > 0$. Khi đó $|f(x)| = m \Leftrightarrow f(x) = m$ hoặc $f(x) = -m$.

Nhận xét đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$ có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$. Với mỗi giá trị $k \neq 2$, phương trình $f(x) = k$ luôn có đúng 1 nghiệm thực. Với $k = 2$, phương trình $f(x) = 2$ vô nghiệm.

Vì $m > 0$ nên $-m < 0 < 2$. Do đó phương trình $f(x) = -m$ luôn có đúng 1 nghiệm thực.

Để phương trình ban đầu $|f(x)| = m$ có đúng 1 nghiệm thực thì phương trình $f(x) = m$ bắt buộc phải vô nghiệm, tương ứng với $m = 2$ (đúng bằng giá trị tiệm cận ngang).

Khi $m = 2$, phương trình $f(x) = -2$ cho nghiệm duy nhất $x = \frac{3}{4}$, phương trình $f(x) = 2$ vô nghiệm. Thỏa mãn.

Vậy có đúng 2 giá trị thực của m thỏa mãn yêu cầu đề bài là $m = 0$ và $m = 2$.

Câu 12. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Lời giải.

Đồ thị hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất có đúng 2 đường tiệm cận.

Gồm một tiệm cận đứng (ở đây là $x = 1$) và một tiệm cận ngang (ở đây là $y = 2$).

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.	☒	☐
b) Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.	☐	☒
c) Đồ thị hàm số nhận giao điểm $I(1; 2)$ của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.	☒	☐
d) Đồ thị cắt trục hoành tại điểm $A(-\frac{1}{2}; 0)$ và cắt trục tung tại điểm $B(0; -1)$.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Mẫu số $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$.
- b) Sai. Ta có đạo hàm $y' = \frac{2(-1)-1(1)}{(x-1)^2} = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0$ với mọi $x \neq 1$. Nên hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng xác định.
- c) Đúng. Tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$ giao nhau tại tâm đối xứng $I(1; 2)$.
- d) Đúng. Cho $y = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$, giao điểm với trục hoành là $(-\frac{1}{2}; 0)$. Cho $x = 0 \Rightarrow y = -1$, giao điểm với trục tung là $(0; -1)$.

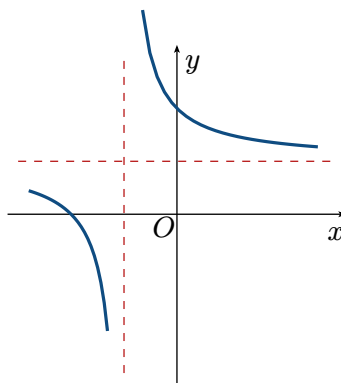
Câu 14. Cho hàm số $y = \frac{x-m}{x+1}$ (với m là tham số thực). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Với mọi giá trị của m , đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.	☒	☐
b) Với $m = -1$, đồ thị hàm số là một đường thẳng bị thủng một điểm.	☒	☐
c) Khi $m = 2$, hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.	☐	☒
d) Nếu đồ thị hàm số đi qua điểm $M(1; 0)$ thì $m = 1$.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-m}{x+1} = 1$ với mọi m .
- b) Đúng. Với $m = -1$, ta có $y = \frac{x+1}{x+1} = 1$ (với điều kiện $x \neq -1$). Đồ thị là đường thẳng nằm ngang $y = 1$ bị khuyết tại điểm $(-1; 1)$.
- c) Sai. Khi $m = 2$, ta có $y = \frac{x-2}{x+1}$. Đạo hàm $y' = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$ với mọi $x \neq -1$ nên hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Phát biểu c ghi “nghịch biến” nên là Sai.
- d) Đúng. Đồ thị đi qua điểm $M(1; 0) \Rightarrow 0 = \frac{1-m}{1+1} \Rightarrow m = 1$.

Câu 15. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số dẫn đầu a mang dấu dương.	☒	☐
b) Hệ số tự do ở mẫu $d = 1$.	☒	☐
c) Tử số có nghiệm dương.	☐	☒
d) Biểu thức liên hệ đạo hàm $ad - b$ mang dấu âm.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Tiệm cận ngang là $y = a$. Từ hình vẽ ta thấy tiệm cận ngang nằm phía trên trục hoành nên $a > 0$.
- b) Đúng. Tiệm cận đứng là $x = -d$. Theo đồ thị, tiệm cận đứng là $x = -1$ nên $-d = -1 \Rightarrow d = 1$.
- c) Sai. Nghiệm của tử số là giao điểm của đồ thị với trục hoành. Nhìn hình vẽ ta thấy đồ thị cắt trục hoành tại điểm nằm bên trái trục tung (hoành độ âm, cụ thể là $x = -2$). Do đó tử số có nghiệm âm.
- d) Đúng. Đồ thị hàm số có các nhánh nằm trong góc phần tư thứ II và IV của hệ trục tiệm cận, nghĩa là hàm số nghịch biến. Đạo hàm $y' = \frac{ad-b}{(x+d)^2} < 0 \Leftrightarrow ad - b < 0$.

Câu 16. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị (C) . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Độ dài đoạn thẳng nối tâm đối xứng I của (C) đến gốc tọa độ O bằng $\sqrt{5}$.	☒	☐
b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của nó với trục tung có hệ số góc bằng 3.	☒	☐
c) Đồ thị (C) không cắt đường thẳng $y = 3$.	☐	☒

d) Giao điểm của (C) với đường thẳng $y = x - 1$ có hoành độ thỏa mãn phương trình bậc hai $x^2 - 4x = 0$.



Lời giải.

- a) Đúng. Tâm đối xứng I là giao hai tiệm cận $x = -1$ và $y = 2$, nên $I(-1; 2)$. Khoảng cách $OI = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.
- b) Đúng. Giao điểm với trục tung là $B(0; -1)$. Đạo hàm $y' = \frac{3}{(x+1)^2}$. Hệ số góc tiếp tuyến tại $x = 0$ là $k = y'(0) = 3$.
- c) Sai. Vì tiệm cận ngang là $y = 2 \neq 3$ nên đường thẳng $y = 3$ luôn cắt đồ thị tại đúng 1 điểm.
- d) Sai. Phương trình hoành độ giao điểm: $\frac{2x-1}{x+1} = x - 1 \Leftrightarrow 2x - 1 = x^2 - 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0$. Do đó hoành độ giao điểm thỏa mãn phương trình $x^2 - 2x = 0$, không phải $x^2 - 4x = 0$.

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 17. Tìm hoành độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x-5}{2x+6}$.

Đáp số:

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = -3$.

Hoành độ tâm đối xứng của đồ thị hàm phân thức 1/1 chính là vị trí của tiệm cận đứng.

Do đó, hoành độ tâm đối xứng cần tìm là -3 .

Câu 18. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{3x-2}{x-1}$. Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận và A là giao điểm của đồ thị với trục tung. Tính diện tích của tam giác OIA (với O là gốc tọa độ).

Đáp số:

Lời giải.

Tìm tọa độ tâm đối xứng I : Tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 3 \Rightarrow I(1; 3)$.

Tìm tọa độ điểm A : Cho $x = 0 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow A(0; 2)$.

Ta có 3 điểm $O(0; 0)$, $A(0; 2)$, và $I(1; 3)$.

Tam giác OIA có cạnh OA nằm trên trục tung với độ dài $OA = 2$.

Đường cao hạ từ đỉnh $I(1; 3)$ đến trục tung chính là trị tuyệt đối hoành độ của I : $h = |x_I| = 1$.

Diện tích tam giác: $S = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1$.

Câu 19. Tìm số các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx-2}{x-m+1}$ không có tiệm cận đứng.

Đáp số: 2

Lời giải.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng khi và chỉ khi nghiệm của mẫu số cũng là nghiệm của tử số (tức là phân thức bị triệt tiêu hoàn toàn).

Mẫu số bằng 0 khi $x = m - 1$.

Thay $x = m - 1$ vào tử số ta được: $m(m - 1) - 2 = 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 = 0$.

Giải phương trình bậc hai trên ta được: $m = -1$ hoặc $m = 2$.

Cả hai giá trị này đều nguyên, nên có đúng 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 20. Gọi M, N lần lượt là các giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x-2}$ với hai trục tọa độ. Tính độ dài đoạn thẳng MN (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số: 2.1

Lời giải.

Giao điểm với trục hoành (cho $y = 0$): $2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} = 1.5 \Rightarrow M(1.5; 0)$.

Giao điểm với trục tung (cho $x = 0$): $y = \frac{2(0)-3}{0-2} = 1.5 \Rightarrow N(0; 1.5)$.

Độ dài đoạn thẳng MN : $MN = \sqrt{(1.5 - 0)^2 + (0 - 1.5)^2} = \sqrt{2.25 + 2.25} = \sqrt{4.5} = \frac{3}{2}\sqrt{2} \approx 2.12$.

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười ta được 2.1.

Câu 21. Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx+1}{x-2}$ đi qua điểm $A(1; -3)$.

Đáp số: 2

Lời giải.

Thay tọa độ điểm $A(1; -3)$ vào phương trình đồ thị hàm số ta được:

$$-3 = \frac{m(1)+1}{1-2} \Leftrightarrow -3 = \frac{m+1}{-1} \Leftrightarrow m+1 = 3 \Leftrightarrow m = 2.$$

Vậy giá trị của tham số m cần tìm là 2.

Câu 22. Cho đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$. Gọi M là một điểm bất kỳ thuộc (C) . Gọi d_1, d_2 lần lượt là khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của (C) . Tính tích $d_1 \cdot d_2$.

Đáp số: 1

Lời giải.

Xác định các đường tiệm cận của đồ thị (C) :

Tiệm cận đứng là đường thẳng $\Delta_1 : x - 1 = 0$.

Tiệm cận ngang là đường thẳng $\Delta_2 : y - 2 = 0$.

Lấy điểm $M(x_0; y_0)$ bất kỳ thuộc (C) ($x_0 \neq 1$). Ta viết lại biểu thức hàm số: $y_0 = \frac{2x_0-1}{x_0-1} = 2 + \frac{1}{x_0-1}$.

Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng Δ_1 là: $d_1 = |x_0 - 1|$.

Khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang Δ_2 là: $d_2 = |y_0 - 2| = \left| \left(2 + \frac{1}{x_0-1} \right) - 2 \right| = \frac{1}{|x_0-1|}$.

Tích khoảng cách: $d_1 \cdot d_2 = |x_0 - 1| \cdot \frac{1}{|x_0-1|} = 1$.

Vậy tích khoảng cách từ điểm M bất kỳ trên đồ thị đến hai đường tiệm cận luôn là hằng số và bằng 1.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 03 - CHUYÊN ĐỀ HÀM PHÂN THỨC 2/1

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Tìm phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x-3}$.

A. $x = 1$

B. $x = 2$

C. $x = 3$

D. $y = 3$

Lời giải.

Tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Tại $x = 3$, mẫu số bằng 0 nhưng tử số bằng $3^2 - 3(3) + 2 = 2 \neq 0$.

Do đó, đường thẳng $x = 3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 2. Tìm phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+3x-1}{x+1}$.

- A. $y = 2x + 3$ B. $y = 2x - 1$ C. $y = 2x$ D. $y = 2x + 1$

Lời giải.

Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số:

$$(2x^2 + 3x - 1) : (x + 1) = 2x + 1 \text{ dư } -2.$$

Do đó, ta viết hàm số dưới dạng: $y = 2x + 1 - \frac{2}{x+1}$.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{x+1} = 0$ nên đường thẳng $y = 2x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị.

Câu 3. Tìm hoành độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-x+1}{x-2}$.

- A. $x = 1$ B. $x = 2$ C. $x = -2$ D. $x = 0$

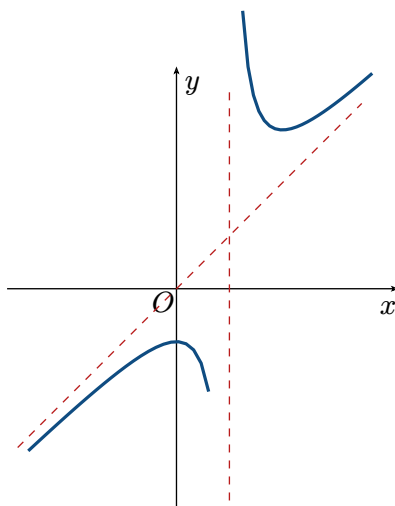
Lời giải.

Giao điểm của hai đường tiệm cận chính là tâm đối xứng I của đồ thị hàm số.

Hoành độ của giao điểm này chính là nghiệm của mẫu số: $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Do đó, hoành độ giao điểm của hai tiệm cận là 2.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2+ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$, biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A(2; 3)$.

- A. $P = 1$ B. $P = -1$ C. $P = -3$ D. $P = 0$

Lời giải.

Đường tiệm cận đứng là $x = -c$. Từ đồ thị ta thấy tiệm cận đứng là $x = 1$, suy ra $-c = 1 \Rightarrow c = -1$.

Thực hiện chia tử số cho mẫu số ta được: $y = \frac{x^2+ax+b}{x+c} = x + (a-c) + \frac{c(c-a)+b}{x+c}$.

Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + (a-c)$. Từ đồ thị ta thấy tiệm cận xiên là $y = x$, suy ra $a-c = 0 \Rightarrow a = c = -1$.

Khi đó hàm số trở thành $y = x + \frac{b}{x-1}$. Đồ thị đi qua điểm $A(2; 3)$, thay tọa độ vào ta được: $3 = 2 + \frac{b}{2-1} \Rightarrow b = 1$.

Tính giá trị biểu thức: $P = a + b + c = -1 + 1 + (-1) = -1$.

Câu 5. Tìm số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+x+1}{x+1}$.

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Lời giải.

Ta có $y = x + \frac{1}{x+1}$.

Tính đạo hàm: $y' = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

Giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 = 1 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -2$.

Cả hai nghiệm này đều thuộc tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Vì đạo hàm đổi dấu khi đi qua hai nghiệm này, hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-2x}{x-1}$ cắt trục hoành tại các điểm nào?

A. $A(0; 0)$

B. $B(2; 0)$

C. $A(0; 0)$ và $B(2; 0)$

D. Không cắt trục hoành

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm với trục hoành: $\frac{x^2-2x}{x-1} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0$ (với điều kiện $x \neq 1$).

$\Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$ (cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện $x \neq 1$).

Vậy giao điểm của đồ thị với trục hoành là hai điểm $A(0; 0)$ và $B(2; 0)$.

Câu 7. Tìm giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-x+2}{x-1}$ với trục tung Oy .

A. $M(0; 1)$

B. $O(0; 0)$

C. $N(0; -1)$

D. $P(0; 2)$

Lời giải.

Chia tử cho mẫu: $y = \frac{x(x-1)+2}{x-1} = x + \frac{2}{x-1}$.

Suy ra tiệm cận xiên là đường thẳng $d : y = x$.

Giao điểm của tiệm cận xiên với trục tung Oy (cho $x = 0$): $y = 0$.

Tọa độ giao điểm là gốc tọa độ $O(0; 0)$.

Câu 8. Cho hàm số $y = \frac{x^2+mx-1}{x-1}$. Tìm giá trị của tham số m để đường tiệm cận xiên của đồ thị đi qua điểm $A(2; 5)$.

A. $m = 1$

B. $m = 2$

C. $m = -1$

D. $m = 0$

Lời giải.

Ta chia đa thức tử số cho mẫu số: $x^2 + mx - 1 = x(x - 1) + (m + 1)x - 1 = x(x - 1) + (m + 1)(x - 1) + m$.

Do đó, hàm số được viết dưới dạng: $y = x + m + 1 + \frac{m}{x-1}$.

Tiệm cận xiên là đường thẳng $d : y = x + m + 1$.

Để đường tiệm cận xiên đi qua điểm $A(2; 5)$, ta thay tọa độ điểm A vào phương trình tiệm cận xiên:

$$5 = 2 + m + 1 \Leftrightarrow 5 = m + 3 \Leftrightarrow m = 2.$$

Câu 9. Tìm tọa độ tâm đối xứng I của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x-3}{x+1}$.

A. $I(-1; 1)$

B. $I(1; 0)$

C. $I(-1; 0)$

D. $I(-1; -2)$

Lời giải.

Chia tử cho mẫu: $x^2 + 2x - 3 = x(x + 1) + x - 3 = x(x + 1) + (x + 1) - 4$.

Hàm số viết thành: $y = x + 1 - \frac{4}{x+1}$.

Tiệm cận đứng: $x = -1$. Tiệm cận xiên: $y = x + 1$.

Tâm đối xứng I là giao điểm hai tiệm cận: thay $x = -1$ vào phương trình tiệm cận xiên ta được $y = -1 + 1 = 0$.

Vậy tọa độ tâm đối xứng là $I(-1; 0)$.

Câu 10. Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số $y = \frac{x^2-3x+3}{x-2}$.

A. $(1; 3)$

B. $(1; 2)$ và $(2; 3)$

C. $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$

D. Nghịch biến trên toàn bộ tập xác định

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = \frac{(2x-3)(x-2)-(x^2-3x+3)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$.

Giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$.

Bảng xét dấu đạo hàm cho thấy $y' < 0$ khi $x \in (1; 3) \setminus \{2\}$.

Do đó, hàm số nghịch biến trên các khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$.

Câu 11. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x}{x+1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Lời giải.

Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Tiệm cận đứng: $x = -1$ (do mẫu số bằng 0 tại $x = -1$ nhưng tử số bằng $-1 \neq 0$).

Tiệm cận xiên: Vì bậc tử lớn hơn bậc mẫu đúng 1 bậc, chia tử cho mẫu ta được $y = x + 1 - \frac{1}{x+1}$, suy ra tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận xiên là 2.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-1}$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(|x|) = m$ có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.

A. $m > 1$

B. $m > 3$

C. $m < -1$

D. $-1 < m < 3$

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ trên $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ được dựng bằng cách giữ nguyên phần đồ thị $y = f(x)$ nằm bên phải trục tung (ứng với $x \geq 0, x \neq 1$) và lấy đối xứng phần đồ thị này qua trục tung.

Xét tính biến thiên của $f(x)$ với $x \geq 0 (x \neq 1)$:

- Tại $x = 0$ ta có $f(0) = -1$.
- Trên khoảng $[0; 1)$, đạo hàm $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} \leq 0$ với mọi $x \in [0; 1)$. Hàm số nghịch biến đi xuống từ -1 đến $-\infty$.
- Trên khoảng $(1; +\infty)$, ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ với giá trị cực tiểu $f(2) = 3$.

Khi lấy đối xứng qua trục tung ta được đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ gồm:

- Một phần hình chữ U ngược giới hạn trong khoảng $x \in (-1; 1)$, đạt giá trị cực đại bằng -1 tại $x = 0$ và tiến về $-\infty$ khi $x \rightarrow \pm 1$.

- Hai nhánh hình chữ U xuôi nằm bên ngoài khoảng $[-1; 1]$, mỗi nhánh có một điểm cực tiểu là $(-2; 3)$ và $(2; 3)$, hai đầu tiến về $+\infty$.

Số nghiệm của phương trình $f(|x|) = m$ chính là số giao điểm của đồ thị $y = f(|x|)$ và đường thẳng nằm ngang $y = m$.

Để phương trình có đúng 4 nghiệm thực phân biệt, đường thẳng $y = m$ phải cắt hai nhánh ngoài và nằm hoàn toàn phía trên hai điểm cực tiểu, tức là $m > 3$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.	☒	☐
d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến tiệm cận đứng của đồ thị bằng 2.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Mẫu số khác 0 $\Leftrightarrow x \neq 1$.
- b) Đúng. Thực hiện chia tử cho mẫu: $y = \frac{x(x-1)-x+2}{x-1} = x - 1 + \frac{1}{x-1}$. Suy ra tiệm cận xiên là $y = x - 1$.
- c) Đúng. Ta có đạo hàm $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 1 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$ (thỏa mãn). Hàm số có 2 điểm cực trị.
- d) Sai. Tiệm cận đứng là $x = 1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến đường thẳng $x = 1$ bằng $|1| = 1$, không phải bằng 2.

Câu 14. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx - 2}{x + 1}$ (với m là tham số thực). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Với mọi giá trị $m \neq 3$, đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.	☒	☐
b) Khi $m = 3$, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình là $y = x + 2$.	☒	☐
c) Tung độ giao điểm của tiệm cận xiên với trục tung độc lập với tham số m .	☐	☒

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số song song với đường thẳng $y = 2x$.	☐	☒
--	--------------------------	-------------------------------------

Lời giải.

- a) Đúng. Nghiệm mẫu số là $x = -1$. Với $m \neq 3$, tử số tại $x = -1$ là $(-1)^2 + m(-1) - 2 = -1 - m \neq 0$, nên đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng.
- b) Đúng. Khi $m = 3$, hàm số là $y = \frac{x^2+3x-2}{x+1} = x + 2 - \frac{4}{x+1}$. Tiệm cận xiên là $y = x + 2$.
- c) Sai. Chia tử cho mẫu tổng quát: $y = x + m - 1 + \frac{1-m}{x+1}$. Tiệm cận xiên là $y = x + m - 1$. Giao điểm của tiệm cận xiên với trục tung (cho $x = 0$) là $y = m - 1$, giá trị này thay đổi phụ thuộc vào m , nên không độc lập với m .
- d) Sai. Hệ số góc của tiệm cận xiên là 1, do đó tiệm cận xiên song song với đường thẳng $y = x$, không song song với $y = 2x$.

Câu 15. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ có hai tiệm cận cắt nhau tại điểm I . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tọa độ điểm I là $I(1; 1)$.	☒	☐
b) Độ dài đoạn thẳng OI bằng $\sqrt{2}$.	☒	☐
c) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $B(2; 3)$.	☒	☐
d) Giá trị cực đại của hàm số lớn hơn giá trị cực tiểu của nó.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Chia tử cho mẫu: $y = x + \frac{1}{x-1}$. Tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x$. Giao điểm hai tiệm cận là $I(1; 1)$.
- b) Đúng. Khoảng cách $OI = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
- c) Đúng. Ta có đạo hàm $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (cực đại) hoặc $x = 2$ (cực tiểu). Với $x = 2$, tung độ tương ứng $y(2) = \frac{4-2+1}{2-1} = 3$. Điểm cực tiểu là $B(2; 3)$.
- d) Sai. Cực đại đạt tại $x = 0$, giá trị cực đại $y_{\text{CD}} = y(0) = -1$. Cực tiểu đạt tại $x = 2$, giá trị cực tiểu $y_{\text{CT}} = y(2) = 3$. Ta thấy $y_{\text{CD}} = -1 < y_{\text{CT}} = 3$, do đó giá trị cực đại nhỏ hơn giá trị cực tiểu.

Câu 16. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2+3x-3}{x-2}$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.	☐	☒
b) Đường thẳng $y = -x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.	☒	☐

c) Hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục tung Oy .	☐	☒
d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số nằm ở góc phần tư thứ hai.	☐	☒

Lời giải.

- a) Sai. Ta viết lại hàm số: $y = -x + 1 - \frac{1}{x-2}$. Đạo hàm: $y' = -1 + \frac{1}{(x-2)^2} = -\frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$. Nghiệm của đạo hàm là $x = 1$ và $x = 3$. Vì đạo hàm đổi dấu qua hai nghiệm này, hàm số đồng biến trên $(1; 2)$ và $(2; 3)$ và nghịch biến trên $(-\infty; 1)$, $(3; +\infty)$.
- b) Đúng. Theo phép chia, tiệm cận xiên là $y = -x + 1$.
- c) Sai. hoành độ hai cực trị là $x = 1 > 0$ và $x = 3 > 0$ nên chúng nằm cùng phía bên phải đối với trục tung Oy .
- d) Sai. Tâm đối xứng I là giao điểm tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận xiên $y = -x + 1$. Ta có $y = -2 + 1 = -1$, suy ra $I(2; -1)$. Điểm này nằm ở góc phần tư thứ tư, không phải góc phần tư thứ hai.

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 17. Tìm hệ số góc của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2-x+4}{x-2}$.

Đáp số:

Lời giải.

Chia tử số cho mẫu số:

$$(3x^2 - x + 4) : (x - 2) = 3x + 5 \text{ dư } 14.$$

Hàm số viết thành: $y = 3x + 5 + \frac{14}{x-2}$.

Tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 3x + 5$, có hệ số góc bằng 3.

Câu 18. Tìm tung độ giao điểm của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+x-1}{x-1}$ với trục tung Oy .

Đáp số:

Lời giải.

Chia tử số cho mẫu số:

$$(2x^2 + x - 1) : (x - 1) = 2x + 3 \text{ dư } 2.$$

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = 2x + 3$.

Giao điểm của đường tiệm cận xiên với trục tung Oy (cho $x = 0$) là điểm có tung độ bằng 3.

Câu 19. Tìm khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 3}$.

Đáp số: 3

Lời giải.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = 3$.

Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến đường thẳng thẳng đứng $x = 3$ bằng 3.

Câu 20. Tìm độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số: 4.5

Lời giải.

Hàm số viết thành: $y = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 1 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = 0$.

Tọa độ hai điểm cực trị của đồ thị: $A(0; -2)$ và $B(2; 2)$.

Độ dài đoạn thẳng nối hai cực trị: $AB = \sqrt{(2 - 0)^2 + (2 - (-2))^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} \approx 4.47$.

Làm tròn đến hàng phần mười, ta được 4.5.

Câu 21. Tìm hoành độ giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x + 2}{x + 2}$ với trục hoành.

Đáp số: 1

Lời giải.

Chia tử số cho mẫu số: $x^2 + x + 2 = (x - 1)(x + 2) + 4$.

Hàm số viết thành: $y = x - 1 + \frac{4}{x + 2}$.

Đồ thị có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$.

Giao điểm của tiệm cận xiên với trục hoành (cho $y = 0$): $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Vậy hoành độ giao điểm cần tìm là 1.

Câu 22. Có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x-1}{x-1}$?

Đáp số: 4

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x \neq 1$.

Thực hiện phép chia đa thức ở tử số cho mẫu số:

$$x^2 + 2x - 1 = (x + 3)(x - 1) + 2.$$

Viết lại hàm số dưới dạng: $y = x + 3 + \frac{2}{x-1}$ (với $x \in \mathbb{Z}, x \neq 1$).

Để điểm $M(x; y)$ thuộc đồ thị có tọa độ nguyên thì x và y phải là các số nguyên.

Vì x nguyên nên $x + 3$ nguyên, do đó y nguyên khi và chỉ khi $\frac{2}{x-1}$ là số nguyên.

Điều này tương đương với $x - 1$ là ước nguyên của 2.

Tập các ước nguyên của 2 là $U(2) = \{+1; -2\}$. Ta tìm được các giá trị tương ứng của x và y :

- $x - 1 = -2 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y = 1$ (thỏa mãn).
- $x - 1 = -1 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 1$ (thỏa mãn).
- $x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 7$ (thỏa mãn).
- $x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 7$ (thỏa mãn).

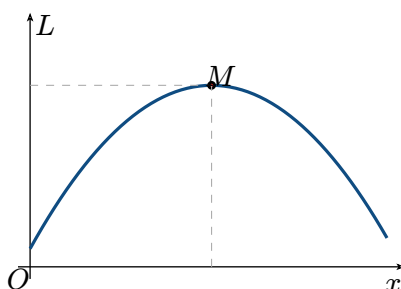
Có tất cả 4 bộ số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn, tương ứng có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số đã cho.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 04 - ĐỌC ĐỒ THỊ TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Đồ thị dưới đây biểu diễn lợi nhuận L của một doanh nghiệp theo số lần điều chỉnh giá x .



Dựa vào đồ thị, lợi nhuận lớn nhất đạt được khi:

A. $x = 1$

B. $x = 2$

C. $x = 3$

D. $x = 6$

Lời giải.

Đỉnh của parabol là điểm M , có hoành độ bằng 3.

Đỉnh của đồ thị lợi nhuận chính là thời điểm lợi nhuận lớn nhất.

Vậy lợi nhuận lớn nhất đạt được khi $x = 3$.

Câu 2. Vẫn với đồ thị lợi nhuận ở trên, doanh nghiệp đang ở giai đoạn lợi nhuận giảm khi:

A. $0 < x < 3$

B. $x > 3$

C. $x = 3$

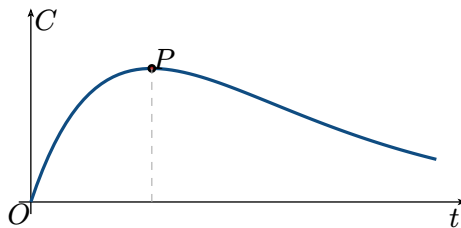
D. $x < 0$

Lời giải.

Trên đồ thị, sau đỉnh M đồ thị đi xuống.

Điều đó có nghĩa là khi $x > 3$, lợi nhuận giảm dần theo số lần điều chỉnh giá.

Câu 3. Đồ thị dưới đây biểu diễn nồng độ thuốc C trong máu theo thời gian t (giờ).



Thời điểm nồng độ thuốc đạt cao nhất là:

A. $t = 1$

B. $t = 2$

C. $t = 3$

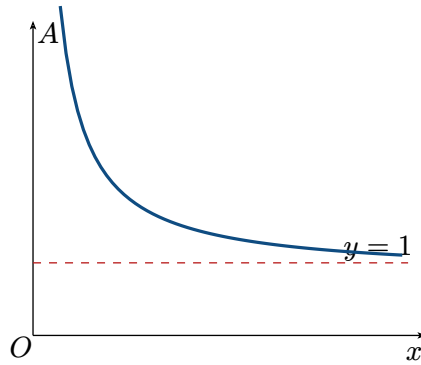
D. $t = 4$

Lời giải.

Điểm cao nhất của đồ thị là điểm P .

Hoành độ của điểm này bằng 2, nên nồng độ thuốc đạt cao nhất tại $t = 2$ giờ.

Câu 4. Đồ thị dưới đây biểu diễn chi phí trung bình A theo sản lượng x .



Ý nghĩa thực tế của đường tiệm cận ngang $y = 1$ là:

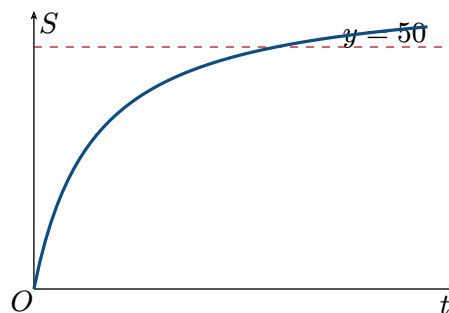
- A. Chi phí trung bình luôn đúng bằng 1 với mọi x
- B. **Khi sản lượng rất lớn, chi phí trung bình tiến gần đến mức 1**
- C. Chi phí trung bình sẽ giảm xuống 0
- D. Sản lượng tối đa bằng 1

Lời giải.

Đồ thị tiến gần tới đường thẳng $y = 1$ khi x tăng rất lớn.

Điều này cho thấy về dài hạn, chi phí trung bình tiến dần đến mức ổn định là 1.

Câu 5. Đồ thị dưới đây mô tả nồng độ muối S trong hồ theo thời gian bơm nước t .



Theo đồ thị, khi thời gian rất lớn thì nồng độ muối trong hồ tiến gần đến giá trị nào?

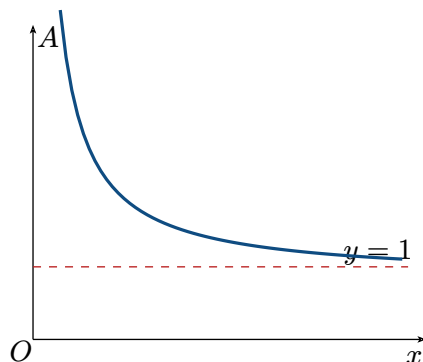
- A. 0
- B. 4
- C. **50**
- D. 100

Lời giải.

Đồ thị tiến dần tới đường tiệm cận ngang $y = 50$.

Do đó khi thời gian rất lớn, nồng độ muối tiến gần đến 50.

Câu 6. Dựa vào đồ thị chi phí trung bình dưới đây,



nhận xét nào sau đây đúng?

- A. $A(x)$ tăng trên toàn bộ miền xác định
 B. $A(x)$ giảm và dần ổn định khi x tăng
 C. $A(x)$ có một cực đại
 D. $A(x)$ cắt trục hoành

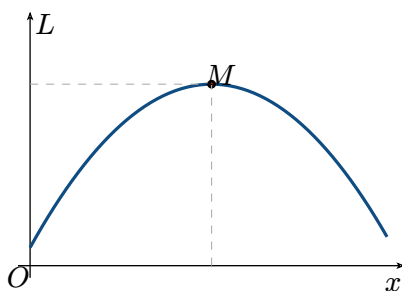
Lời giải.

- Đồ thị đi xuống khi x tăng và không có điểm quay đầu.
- Đồng thời đồ thị tiến dần đến tiệm cận ngang $y = 1$.
- Vì vậy mô tả đúng là $A(x)$ giảm và dần ổn định khi x tăng.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu)

(2 câu)

Câu 7. Cho đồ thị lợi nhuận L theo số lần tăng giá x như hình dưới đây:



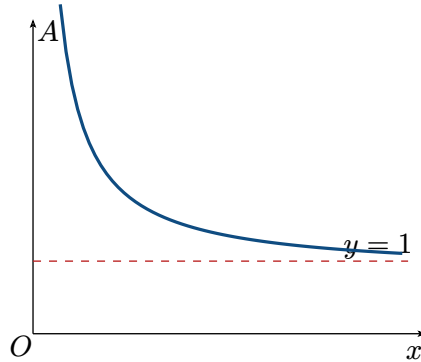
Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Lợi nhuận tăng khi $x < 3$.	☒	☐
b) Lợi nhuận lớn nhất đạt tại $x = 3$.	☒	☐
c) Khi $x > 3$, lợi nhuận tiếp tục tăng.	☐	☒
d) Đồ thị có dạng một parabol quay xuống.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Trước đỉnh M , đồ thị đi lên nên lợi nhuận tăng.
- b) Đúng. Đỉnh của đồ thị ở $x = 3$.
- c) Sai. Sau đỉnh, đồ thị đi xuống nên lợi nhuận giảm.
- d) Đúng. Hình dạng đường cong cho thấy đây là một parabol quay xuống.

Câu 8. Cho đồ thị chi phí trung bình A theo sản lượng x như hình dưới đây:



Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị có một tiệm cận ngang là $y = 1$.	☒	☐
b) Chi phí trung bình bằng 0 khi sản lượng đủ lớn.	☐	☒
c) Khi sản lượng tăng, chi phí trung bình giảm dần.	☒	☐
d) Đồ thị luôn nằm phía trên đường $y = 1$.	☒	☐

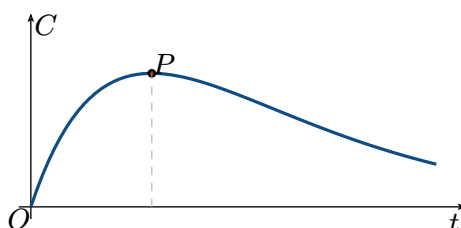
Lời giải.

- a) Đúng. Đường gạch đỏ $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị.
- b) Sai. Đồ thị không tiến về 0 mà tiến về 1.
- c) Đúng. Trên phần hình đang xét, đồ thị đi xuống khi x tăng.
- d) Đúng. Trên miền $x > 0$, đường cong luôn ở phía trên đường tiệm cận ngang $y = 1$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

(4 câu)

Câu 9. Dựa vào đồ thị nồng độ thuốc dưới đây,



hãy cho biết nồng độ thuốc tăng trong khoảng thời gian nào.

Đáp số: **Từ lúc bắt đầu đến khoảng 2 giờ**

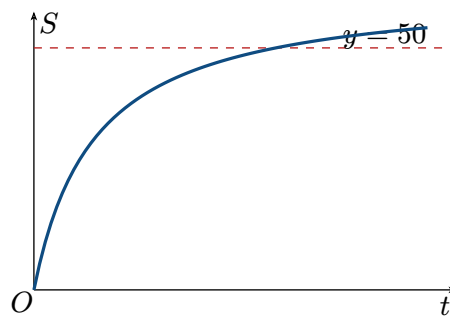
Lời giải.

Quan sát đồ thị, từ $t = 0$ đến gần $t = 2$ đường cong đi lên.

Sau $t = 2$, đường cong đi xuống.

Vì vậy nồng độ thuốc tăng từ lúc bắt đầu đến khoảng 2 giờ.

Câu 10. Đồ thị nồng độ muối trong hồ như sau:



Nếu coi mức 40 là ngưỡng an toàn, hãy ước lượng thời điểm nồng độ muối bắt đầu vượt ngưỡng này.

Đáp số: **Khoảng sau $t = 4$**

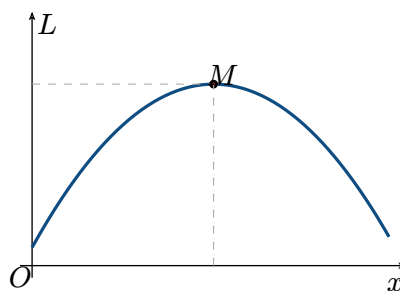
Lời giải.

Trên trục tung, mức 40 tương ứng với giá trị khoảng 3.2 theo tỉ lệ của hình vẽ.

Quan sát giao điểm của đường cong với mức này cho thấy thời điểm xảy ra vào khoảng $t = 4$.

Vậy nồng độ muối bắt đầu vượt ngưỡng an toàn khoảng sau $t = 4$.

Câu 11. Cho đồ thị lợi nhuận sau:



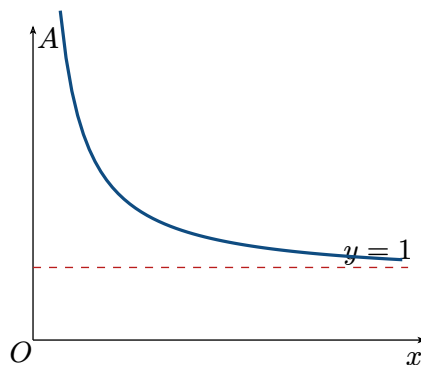
Hãy nêu số lần điều chỉnh giá tối ưu và giải thích ngắn gọn vì sao.

Đáp số: **$x = 3$**

Lời giải.

- Điểm cao nhất trên đồ thị là đỉnh M , có hoành độ bằng 3.
- Hoành độ của đỉnh cho biết mức điều chỉnh làm lợi nhuận lớn nhất.
- Vì vậy số lần điều chỉnh giá tối ưu là $x = 3$.

Câu 12. Dựa vào đồ thị chi phí trung bình dưới đây,



hãy cho biết chi phí trung bình sẽ tiến gần tới giá trị nào khi sản lượng tăng rất lớn.

Đáp số: 1

Lời giải.

- Đồ thị tiến gần tới đường tiệm cận ngang $y = 1$.
- Do đó khi sản lượng tăng rất lớn, chi phí trung bình tiến gần tới 1.